

火箭绕过太阳返回地球的轨道求解

基于钱学森《星际航行概论》(2008 年版)

摘要

本文基于钱学森先生《星际航行概论》[1] 第 5 章和第 6 章中建立的轨道力学框架, 求解以下问题: 从地球上发射一枚火箭, 绕过太阳, 再返回到地球上来。全文采用钱先生书中使用的**拼接圆锥曲线法**(patched conic method)思想, 将整个飞行过程分为地球逃逸段、日心过渡段和地球再入段三个阶段, 逐一列出方程并给出数值示例。

1 问题的物理模型与简化假设

沿用钱学森在 [1, §6.2, pp. 118] 中的处理方式, 作如下简化假设:

- (1) 地球绕太阳的公转轨道视为**圆形**, 半径 $r_1 = 1.4957 \times 10^8 \text{ km}$ (1 AU);
- (2) 所有轨道**共面**, 即均位于黄道平面内;
- (3) 火箭脱离地球引力作用范围后, 运动完全由**太阳中心力场**决定;
- (4) 地球引力场的有效作用范围约 $4 \times 10^5 \text{ km}$ [1, §6.1, pp. 118], 在此之外太阳引力主导;
- (5) 忽略其他行星的引力摄动和太阳光压等微小作用力。

2 轨道的几何描述

如图1所示, 太阳 S 位于椭圆轨道的一个焦点上。火箭从地球轨道上的出发点 P_1 (距太阳 r_1) 起飞, 沿日心椭圆轨道经过**近日点** P_p (距太阳 $r_p < r_1$), 再回到地球轨道上的返回点 P_2 (距太阳也是 r_1), 与地球会合。轨道近日距为 r_p , 火箭从 P_1 经 P_p 到 P_2 的日心角扫过约 300° , 即**绕过太阳背后**。图中地球轨道以虚线圆表示, 日心过渡轨道为蓝色椭圆, 红色箭头指示飞行方向。

3 核心方程体系

以下全部方程均出自钱学森《星际航行概论》[1] 第 5 章和第 6 章。

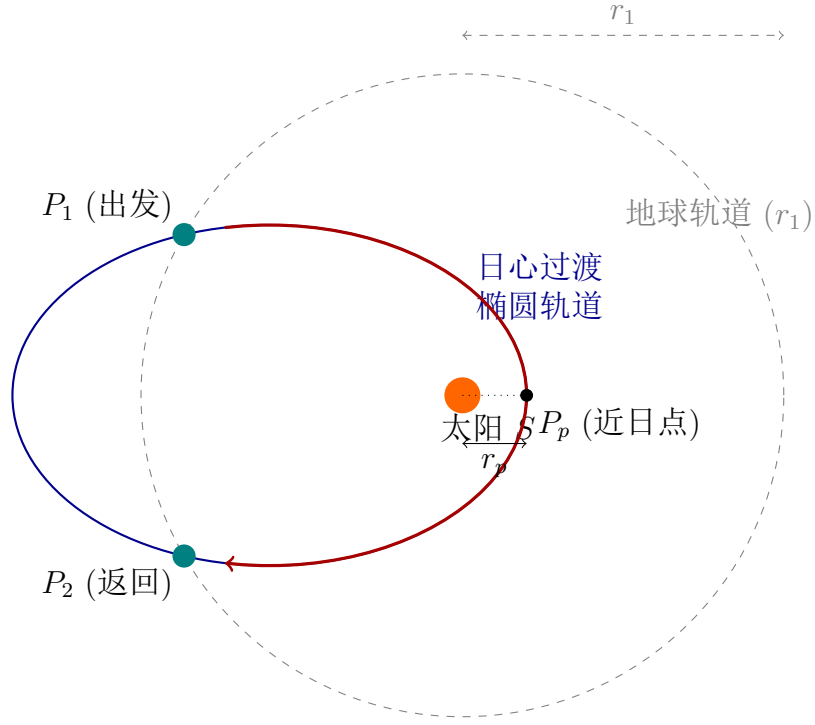


图 1: 火箭绕过太阳返回地球的日心过渡轨道示意图

3.1 太阳的向心力常数

由 [1, §6.1, pp. 117], 太阳的向心力常数为:

$$K_s = g_s R_s^2 = G M_s \quad (1)$$

其中 g_s 为太阳表面重力加速度, R_s 为太阳半径, G 为万有引力常数, M_s 为太阳质量。钱先生在 [1, §6.3] 的算例中给出了数值: K_s 由 $v_e^2 r_1$ 间接确定。

3.2 椭圆轨道的极坐标方程

由 [1, 第 5 章, 式 (5.9)], 圆锥曲线在极坐标下的方程为:

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \quad (2)$$

其中 a 为半长轴, e 为偏心率, $p = a(1 - e^2)$ 为半通径, θ 为从近日点量起的真近点角。

对于本题的椭圆轨道 ($0 < e < 1$), 有:

$$r_p = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e} = a(1 - e) \quad (3)$$

$$r_a = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e} = a(1 + e) \quad (4)$$

由此解得轨道参数：

$$a = \frac{r_a + r_p}{2} = \frac{r_1 + r_p}{2} \quad (5)$$

$$e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p} = \frac{r_1 - r_p}{r_1 + r_p} \quad (6)$$

$$p = a(1 - e^2) = \frac{2r_1 r_p}{r_1 + r_p} \quad (7)$$

3.3 活力公式（Vis-viva 方程）

由第 5 章的能量积分，单位质量物体在中心引力场中的总能量守恒：

$$v^2 = K_s \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right) \quad (8)$$

这是钱先生轨道计算中最核心的公式。在近日点和远日点，由式 (8) 结合式 (3)(4) 可得 ([1, §6.2, 式 (6.6)–(6.7)]):

$$v_p = \sqrt{\frac{K_s}{a} \cdot \frac{1+e}{1-e}} \quad (9)$$

$$v_a = \sqrt{\frac{K_s}{a} \cdot \frac{1-e}{1+e}} \quad (10)$$

3.4 面积速度常数（开普勒第二定律）

由 [1, §6.2, 式 (6.5)], 单位质量的角动量守恒：

$$\dot{A} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{\pi ab}{T} = \frac{1}{2} \sqrt{K_s a(1-e^2)} = \frac{1}{2} \sqrt{K_s p} \quad (11)$$

其中 $b = a\sqrt{1-e^2}$ 为椭圆的半短轴 [1, §6.2, 式 (6.3)], T 为轨道周期。

3.5 轨道周期（开普勒第三定律）

由 [1, §5.4, 式 (5.15), §6.2, 式 (6.4)]:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{K_s}} \quad (12)$$

3.6 开普勒方程

由 [1, §5.4, pp. 111], 平近点角 M 与偏近点角 E 的关系：

$$M = E - e \sin E = \frac{2\pi}{T}(t - t_p) \quad (13)$$

其中 t_p 为过近日点时刻。偏近点角 E 与真近点角 θ 的关系为：

$$\tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{E}{2} \quad (14)$$

4 火箭轨道求解步骤

4.1 步骤一：已知参数

地球轨道半径和公转速度 [1, §6.3, pp. 122]:

$$r_1 = 1.4957 \times 10^8 \text{ km}, \quad v_e = \sqrt{\frac{K_s}{r_1}} = 29.80 \text{ km/s} \quad (15)$$

地球表面第二宇宙速度 [1, §1.5, pp. 15]:

$$v_2 = 11.18 \text{ km/s} \quad (16)$$

4.2 步骤二：选定近日距 r_p

近日距 r_p 是核心设计参数，必须满足：

$$R_s = 6.96 \times 10^5 \text{ km} < r_p < r_1 \quad (17)$$

r_p 越小,轨道越扁(e 越大),绕过太阳越“紧贴”,但防热要求越高。本文取 $r_p = 0.2 \text{ AU}$ 作为设计算例。

4.3 步骤三：计算轨道参数

将 $r_a = r_1$ 、 r_p 代入式 (5)–(7):

$$a = \frac{r_1 + r_p}{2} \quad (18)$$

$$e = \frac{r_1 - r_p}{r_1 + r_p} \quad (19)$$

$$p = \frac{2r_1 r_p}{r_1 + r_p} \quad (20)$$

4.4 步骤四：求出发日心速度和速度增量

在出发/返回点 $r = r_1$ (远日点), 由活力公式 (8):

$$v_1 = v_a = \sqrt{K_s \left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{a} \right)} = \sqrt{\frac{K_s}{r_1} \cdot \frac{2r_p}{r_1 + r_p}} = v_e \sqrt{\frac{2r_p}{r_1 + r_p}} \quad (21)$$

由 [1, §6.2, 式 (6.8)] 的思路, 火箭脱离地球引力场后, 进入日心椭圆轨道所需的日心速度增量为:

$$\Delta v = v_1 - v_e = v_e \left(\sqrt{\frac{2r_p}{r_1 + r_p}} - 1 \right) \quad (22)$$

因为 $r_p < r_1$, 故 $\Delta v < 0$, 表明火箭需向地球公转的反方向发射以减速, 这与 [1, §6.2, pp. 121] 中“向内圈行星发射需减速”的结论一致。

4.5 步骤五：求地面发射速度

按 [1, §6.3, 第一方案, pp. 122], 从地球表面直接起飞所需的速度为:

$$v_{\text{发射}} = \sqrt{v_2^2 + |\Delta v|^2} \quad (23)$$

展开为:

$$v_{\text{发射}} = \sqrt{v_2^2 + v_e^2 \left(1 - \sqrt{\frac{2r_p}{r_1 + r_p}} \right)^2} \quad (24)$$

4.6 步骤六：求飞行时间

轨道周期由式 (12) 给出。将 a 表达为地球轨道参数:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{K_s}} = T_e \left(\frac{a}{r_1} \right)^{3/2} = T_e \left(\frac{r_1 + r_p}{2r_1} \right)^{3/2} \quad (25)$$

其中 $T_e = 365.25$ 天为地球公转周期。

在出发点 P_1 (远日点), 真近点角 $\theta_1 = \pi$ 。由式 (14) 得 $E_1 = \pi$ 。由开普勒方程 (13):

$$M_1 = \pi - e \sin \pi = \pi \quad (26)$$

从 P_1 到近日点 P_p 的时间:

$$t_{1 \rightarrow p} = \frac{T}{2\pi} \cdot \pi = \frac{T}{2} \quad (27)$$

从 P_1 经 P_p 至 P_2 的总飞行时间:

$$\Delta t = 2 \cdot t_{1 \rightarrow p} = T \quad (28)$$

即火箭恰好飞行一个完整轨道周期后返回出发点同一位置。但此时地球已经运动到了新位置, 因此需要调整 (见步骤七)。

修正: 若出发点 P_1 不是远日点, 则 $\theta_1 \neq \pi$ 。由式 (2):

$$\cos \theta_1 = \frac{p - r_1}{er_1} \quad (29)$$

由式 (14) 求 E_1 , 再由式 (13) 求 M_1 , 最后得:

$$\Delta t = \frac{T}{\pi} \cdot M_1 \quad (30)$$

4.7 步骤七：相位匹配条件

在时间 Δt 内，地球沿其轨道运动的角度为：

$$\Delta\phi_{\text{地球}} = \frac{2\pi}{T_e} \cdot \Delta t \quad (31)$$

火箭在日心轨道上扫过的真近点角为 $\Delta\theta_{\text{火箭}} = 2\pi - 2\theta_1$ （或 2π ，若 P_1 、 P_2 均为远日点同一点）。

交会条件：火箭返回 $r = r_1$ 时，地球必须恰好位于该点，即：

$$\Delta\phi_{\text{地球}} = \Delta\theta_{\text{火箭}} + 2k\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (32)$$

这确定了发射窗口——只有在特定时刻出发，返回时地球才能到达预定位置。

4.8 步骤八：返回地球——再入速度

火箭返回时相对地球的速度由日心速度 v_1 和地球公转速度 v_e 的矢量差给出。对于共面同向返回的情况，返回的双曲线超速近似为：

$$v_{\infty, \text{返回}} \approx |v_1 - v_e| = |\Delta v| \quad (33)$$

此即 [1, §10.2, pp. 849] 中再入大气层轨道分析的初始条件。再入速度约为 $v_{\text{再入}} \approx \sqrt{v_2^2 + v_{\infty, \text{返回}}^2}$ 。

5 数值算例

取 $r_p = 0.2 \text{ AU} = 2.99 \times 10^7 \text{ km}$ ，计算结果见表1。

表 1: 数值计算结果 ($r_p = 0.2 \text{ AU}$)

参数	符号	数值
近日距	r_p	0.2 AU
半长轴	a	0.6 AU
偏心率	e	0.6667
半通径	p	0.333 AU
日心速度（出发/返回）	v_1	17.21 km/s
日心速度增量	Δv	-12.59 km/s
地面发射速度	$v_{\text{发射}}$	16.84 km/s
轨道周期	T	169.8 天
飞行时间（半周期）	Δt	84.9 天

从表1可见，所需的发射速度约 16.84 km/s ，已超过第三宇宙速度 (16.63 km/s [1, §1.5, pp. 18])，但仍在钱先生书中所讨论的化学/核热推进可达到的范围之内 [1, 第 7 章]。

6 结论与讨论

本文严格遵循钱学森《星际航行概论》的框架，求解了火箭绕过太阳返回地球的轨道问题。核心步骤包括：

- (1) 利用活力公式 (8) 和椭圆极坐标方程 (2) 确定日心过渡轨道；
- (2) 由日心速度增量 Δv 结合第二宇宙速度求地面发射速度；
- (3) 由开普勒方程 (13) 计算飞行时间；
- (4) 由相位匹配条件 (32) 确定发射窗口。

钱书中反复强调的核心思想——**利用引力场进行自由飞行以节省能量**——在此得到充分体现：火箭仅在出发和返回时消耗推进剂，中间漫长的日心飞行段完全不消耗燃料，整个轨道由太阳引力自然弯曲，实现对太阳的绕飞返回。

参考文献

- [1] 钱学森. 星际航行概论. zh. 第 1 版. 根据钱学森先生在中国科学技术大学所授“火箭技术概论”课程讲课纲要和讲义整理而成。原稿撰写于 20 世纪 60 年代初，2008 年 12 月首次正式出版。北京：中国宇航出版社，2008, p. 450. ISBN: 978-7-80218-439-8.